

0.4.1.

$R = \{(2,5), (2,7), (2,9), (3,5), (3,7), (3,9), (4,5), (4,7), (4,9), (5,7), (5,9)\}$

0.4.2.

Demostrar las siguientes igualdades:

a) $R - \{0\} = R - \{0\}$

b) $R - \{0\} = R - \{0\}$

(a) $\text{Dom}(R^{-1}) = \text{Im}(R).$

(b) $\text{Im}(R^{-1}) = \text{Dom}(R).$

0.4.3.

Sea $R \subseteq A \times B$ una relación de A con B . Sea $X \subseteq A$. Definimos R -imagen de X como

$$R(X) = \{y \in B \mid (x, y) \in R \text{ para algún } x \in X\}$$

Obsérvese que la R -imagen de X es la imagen de la relación R restringida al subconjunto $X \times B$ de $A \times B$. Sean D y E subconjuntos de A . Probar las siguientes igualdades:

(a) $R(D \cup E) = R(D) \cup R(E).$

(b) $R(D \cap E) = R(D) \cap R(E).$

(c) $\text{Dom}(R) = R^{-1}(B).$

(d) $\text{Im}(R) = R(A).$

$A = \{2, 3, 4, 5\}$

$B = \{1, 3, 5, 7, 9\}$

$A \times B = \{(2,1), (2,3), (2,5), (2,7), (2,9), (3,1), (3,3), (3,5), (3,7), (3,9), (4,1), (4,3), (4,5), (4,7), (4,9), (5,1), (5,5), (5,7), (5,9)\}$

$D = \{2, 3\}$ y $C = \{4, 5\}$

a)

$D \cup E = \{2, 3, 4, 5\}$

$R(D \cup E) = \{(2, 1), (2, 3), (2, 5), (2, 7), (2, 9), (3, 1), (3, 3), (3, 5), (3, 7), (3, 9), (4, 1), (4, 3), (4, 5), (4, 7), (4, 9), (5, 1), (5, 5), (5, 7), (5, 9)\}$

$R(D) = \{(2, 1), (2, 3), (2, 5), (2, 7), (2, 9), (3, 1), (3, 3), (3, 5), (3, 7), (3, 9)\}$

$R(E) = \{(4, 1), (4, 3), (4, 5), (4, 7), (4, 9), (5, 1), (5, 5), (5, 7), (5, 9)\}$

$R(D) \cup R(E) = \{(2, 1), (2, 3), (2, 5), (2, 7), (2, 9), (3, 1), (3, 3), (3, 5), (3, 7), (3, 9), (4, 1), (4, 3), (4, 5), (4, 7), (4, 9), (5, 1), (5, 5), (5, 7), (5, 9)\}$

$R(D \cup E) = R(D) \cup R(E)$

b)

$(D \cap E) = \{\emptyset\}$

$$R(D \cap E) = \{\emptyset\}$$

$$R(D) = \{(2, 1), (2, 3), (2, 5), (2, 7), (2, 9), (3, 1), (3, 3), (3, 5), (3, 7), (3, 9)\}$$

$$R(E) = \{(4, 1), (4, 3), (4, 5), (4, 7), (4, 9), (5, 1), (5, 5), (5, 7), (5, 9)\}$$

$$R(D) \cap R(E) = \{\emptyset\} \quad \text{Son Iguales}$$

c)

$$\text{Dom}(R) = [2, 5]$$

$$R^{-1}(B) = \{1/2, 1/3, 1/4, 1/5\} \quad \text{No son iguales}$$

d)

$$\text{Im}(R) = [2, 5]$$

$$R(A) = \{(2, 1), (2, 3), (2, 5), (2, 7), (2, 9), (3, 1), (3, 3), (3, 5), (3, 7), (3, 9), (4, 1), (4, 3), (4, 5), (4, 7), (4, 9), (5, 1), (5, 5), (5, 7), (5, 9)\} \quad \text{No son iguales}$$

0.4.4

Sean las relaciones $R \subseteq A \times B$ y $S \subseteq A \times B$. Entonces $R \cup S \subseteq A \times B$ es también una relación de A con B , al igual que $R \cap S$. Demostrar las siguientes afirmaciones:

$$(a) \quad \text{Dom}(R \cup S) = \text{Dom}(R) \cup \text{Dom}(S).$$

$$(b) \quad \text{Im}(R \cup S) = \text{Im}(R) \cup \text{Im}(S).$$

$$(c) \quad (R \cup S)(X) = R(X) \cup S(X) \text{ para cualquier } X \subseteq A.$$

$$(d) \quad (R \cup S)^{-1} = R^{-1} \cup S^{-1}.$$

$$(e) \quad (R \cap S)^{-1} = R^{-1} \cap S^{-1}.$$

$$A = \{2, 3, 4, 5\}$$

$$B = \{1, 3, 5, 7, 9\}$$

$$A \times B = \{(2, 1), (2, 3), (2, 5), (2, 7), (2, 9), (3, 1), (3, 3), (3, 5), (3, 7), (3, 9), (4, 1), (4, 3), (4, 5), (4, 7), (4, 9), (5, 1), (5, 5), (5, 7), (5, 9)\}.$$

a)

$$R = \{(2, 1), (2, 3), (2, 5), (2, 7), (2, 9), (3, 1), (3, 3), (3, 5), (3, 7), (3, 9)\}$$

$$S = \{(4, 1), (4, 3), (4, 5), (4, 7), (4, 9), (5, 1), (5, 5), (5, 7), (5, 9)\}$$

$$\text{Dom}(R \cup S) = \{(2, 1), (2, 3), (2, 5), (2, 7), (2, 9), (3, 1), (3, 3), (3, 5), (3, 7), (3, 9), (4, 1), (4, 3), (4, 5), (4, 7), (4, 9), (5, 1), (5, 5), (5, 7), (5, 9)\}$$

$$\text{Dom}(R) = \{(2, 1), (2, 3), (2, 5), (2, 7), (2, 9), (3, 1), (3, 3), (3, 5), (3, 7), (3, 9)\}$$

$$\text{Dom}(S) = \{(4, 1), (4, 3), (4, 5), (4, 7), (4, 9), (5, 1), (5, 5), (5, 7), (5, 9)\}$$

$$\text{Dom}(R) \cup \text{Dom}(S) = \{(2, 1), (2, 3), (2, 5), (2, 7), (2, 9), (3, 1), (3, 3), (3, 5), (3, 7), (3, 9), (4, 1), (4, 3), (4, 5), (4, 7), (4, 9), (5, 1), (5, 5), (5, 7), (5, 9)\}$$

$$\text{Dom}(R \cup S) = \text{Dom}(R) \cup \text{Dom}(S)$$

b)

$$R = \{(2, 1), (2, 3), (2, 5), (2, 7), (2, 9), (3, 1), (3, 3), (3, 5), (3, 7), (3, 9)\}$$

$S = \{(4, 1), (4, 3), (4, 5), (4, 7), (4, 9), (5, 1), (5, 5), (5, 7), (5, 9)\}$
 $\text{Im}(\text{RuS}) = \{(2, 1), (2, 3), (2, 5), (2, 7), (2, 9), (3, 1), (3, 3), (3, 5), (3, 7), (3, 9), (4, 1), (4, 3), (4, 5), (4, 7), (4, 9), (5, 1), (5, 5), (5, 7), (5, 9)\}$
 $\text{Im}(R) = \{(2, 1), (2, 3), (2, 5), (2, 7), (2, 9), (3, 1), (3, 3), (3, 5), (3, 7), (3, 9)\}$
 $\text{Im}(S) = \{(4, 1), (4, 3), (4, 5), (4, 7), (4, 9), (5, 1), (5, 5), (5, 7), (5, 9)\}$
 $\text{Im}(R) \cup \text{Im}(S) = \{(2, 1), (2, 3), (2, 5), (2, 7), (2, 9), (3, 1), (3, 3), (3, 5), (3, 7), (3, 9), (4, 1), (4, 3), (4, 5), (4, 7), (4, 9), (5, 1), (5, 5), (5, 7), (5, 9)\}$
 $\text{Im}(\text{RUS}) = \text{Im}(R) \cup \text{Im}(S)$

c)

Si $D = \{2, 3\}$ y $C = \{4, 5\}$

$(\text{DuE}) = \{2, 3, 4, 5\}$

$R(\text{DuE}) = \{(2, 1), (2, 3), (2, 5), (2, 7), (2, 9), (3, 1), (3, 3), (3, 5), (3, 7), (3, 9), (4, 1), (4, 3), (4, 5), (4, 7), (4, 9), (5, 1), (5, 5), (5, 7), (5, 9)\}$

$R(D) = \{(2, 1), (2, 3), (2, 5), (2, 7), (2, 9), (3, 1), (3, 3), (3, 5), (3, 7), (3, 9)\}$

$R(E) = \{(4, 1), (4, 3), (4, 5), (4, 7), (4, 9), (5, 1), (5, 5), (5, 7), (5, 9)\}$

$R(D) \cup R(E) = \{(2, 1), (2, 3), (2, 5), (2, 7), (2, 9), (3, 1), (3, 3), (3, 5), (3, 7), (3, 9), (4, 1), (4, 3), (4, 5), (4, 7), (4, 9), (5, 1), (5, 5), (5, 7), (5, 9)\}$

$R(\text{DuE}) = R(D) \cup R(E)$

d)

$R = \{(2, 1), (2, 3), (2, 5), (2, 7), (2, 9), (3, 1), (3, 3), (3, 5), (3, 7), (3, 9)\}$

$S = \{(4, 1), (4, 3), (4, 5), (4, 7), (4, 9), (5, 1), (5, 5), (5, 7), (5, 9)\}$

$(\text{RuS}) = \{(2, 1), (2, 3), (2, 5), (2, 7), (2, 9), (3, 1), (3, 3), (3, 5), (3, 7), (3, 9), (4, 1), (4, 3), (4, 5), (4, 7), (4, 9), (5, 1), (5, 5), (5, 7), (5, 9)\}$

$(\text{RuS})^{-1} = \{1/((2, 1), (2, 3), (2, 5), (2, 7), (2, 9), (3, 1), (3, 3), (3, 5), (3, 7), (3, 9), (4, 1), (4, 3), (4, 5), (4, 7), (4, 9), (5, 1), (5, 5), (5, 7), (5, 9))\}$

$R^{-1} = \{1/((2, 1), (2, 3), (2, 5), (2, 7), (2, 9), (3, 1), (3, 3), (3, 5), (3, 7), (3, 9))\}$

$S^{-1} = \{1/((4, 1), (4, 3), (4, 5), (4, 7), (4, 9), (5, 1), (5, 5), (5, 7), (5, 9))\}$

$R^{-1} \cup S^{-1} = \{1/((2, 1), (2, 3), (2, 5), (2, 7), (2, 9), (3, 1), (3, 3), (3, 5), (3, 7), (3, 9), (4, 1), (4, 3), (4, 5), (4, 7), (4, 9), (5, 1), (5, 5), (5, 7), (5, 9))\}$ Son iguales

0.4.5.

Sea $m = 5$. Encontrar los conjuntos Z_0, Z_1, Z_2, Z_3, Z_4 .

$Z_0 = \{-25, -20, -1\}$

$Z_1 = \{5, 10, 15\}$

$Z_2 = \{-2, 3, 8\}$

$Z_3 = \{67, 72, 77\}$

$Z_4 = \{-100, -95, -90\}$

0.4.6.

Probar que $\{Z_0, Z_1, \dots, Z_{m-1}\}$ constituye una partición de $\mathbb{Z}$ para un $m > 0$ determinado.

Si es una partición porque cual Z_{m-1} sigue formando parte de los enteros.

0.4.7.

0.4.7. Determinar si cada una de las relaciones siguientes es una relación de equivalencia sobre el conjunto

$$A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$$

(a) $R_1 = \{(0, 0), (1, 1), (1, 2), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5)\}.$

(b) $R_2 = R_1 \cup \{(2, 1)\}.$

(c) $R_3 = R_1 - \{(1, 2)\}.$

(d) $R_4 = R_2 \cup \{(2, 3), (1, 3), (3, 1), (3, 2)\}.$

a)

Todos son números reales, por lo tanto si es una relación de equivalencia

b)

$$R_2 = \{(0, 0), (1, 1), (1, 2), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5)\}$$

De igual forma todos son número reales, por lo tanto, se cumple

c)

$$R_3 = \{(0, 0), (1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5)\}$$

Se cumple, por ser número reales

d)

$$R_4 = \{(0, 0), (1, 1), (1, 2), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (2, 3), (1, 3), (3, 1), (3, 2)\}$$

Se cumple, son número reales también

0.4.9.

Sea $\{A_1, A_2, \dots, A_m\}$ una partición de A y $\{B_1, B_2, \dots, B_n\}$ una partición de B . Probar que el siguiente conjunto es una partición de $A \times B$:

$$\{A_i \times B_j \mid i = 1, 2, \dots, m \text{ y } j = 1, 2, \dots, n\}$$

Es una partición, ya que el producto cartesiano involucra elementos de ambos conjuntos, por lo tanto, contiene elementos de tanto como de A_m como también de B_m

0.4.10.

Sean A y B los conjuntos definidos de la siguiente manera

$$A = \{0, 1, 2, 3\}$$

y

$$B = \{-1, 0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, 2, 3, 4\}$$

¿Cuáles de las siguientes relaciones son funciones totales, cuáles funciones parciales y cuáles no son funciones?

(a) $f = \{(0, 1), (1, 2), (2, 3), (3, 4)\}$

(b) $f = \{(0, 0), (1, \frac{1}{2}), (2, 1), (3, \frac{3}{2})\}$

(c) $f = \{(0, 0), (1, 1), (1, -1), (2, 3)\}$

(d) $f = \{(0, 0), (1, 3), (2, 2)\}$

(e) $f = \{(0, 0)\}$

a)

Parcial

b)

Parcial

c)

Parcial

d)

Parcial

e)

No es función

0.4.11.

Sean $f: A \rightarrow C$ y $g: B \rightarrow D$ dos funciones tales que, $f(x) = g(x)$ para todo $x \in A \cap B$. Probar que $f \cup g$ es una función de $A \cup B$ en $C \cup D$.

f es un conjunto parcial de $A \rightarrow C$, g es también una función, pero de $B \rightarrow D$ y se tiene que $f(x) = g(x)$, en cualquier valor tanto de A como de B , se puede definir que la unión de f y g es una función de A y B en relación a la unión de C y D , dicho de otra forma, $A \cup B \rightarrow C \cup D$, esto lo convierte en función.

0.4.12.

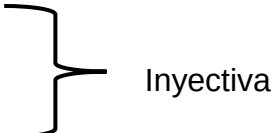
Sea $f: A \rightarrow B$ una biyección. Probar que f^{-1} también es una biyección.

El hecho de que f se a la -1 lo convierte en biyección, ya que la operación digamos es la misma, los elementos serán de misma cantidad se podría decir, lo que cambiará serán los valores que tenga cada elemento, pero eso no afecta la biyección.

0.4.13.

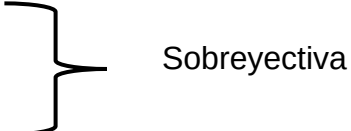
Demostrar que si $f^{-1}(f(X)) = X$ para todo $X \subseteq A$ entonces f es inyectiva. Demostrar que si $f(f^{-1}(Y)) = Y$ para todo $Y \subseteq B$, entonces f es sobreyectiva.

$A = \{1, 2, 3, 4\}$
 $F^{-1}(x) = X$
 $F^{-1}(1), f^{-1}(2), f^{-1}(3), f^{-1}(4)$
 $F = \{1, 0.5, 0.3, 0.25\}$



Inyectiva

$B = \{5, 6, 7, 8\}$
 $F = \{a, b, c, d\}$



Sobreyectiva

0.4.14.

Sea $f: A \rightarrow A$ una función para la cual $f(f(x)) = x$ para todo $x \in A$. Probar que f es una relación simétrica sobre A .

Es simétrica ya que al final es lo mismo tener por ejemplo (2,3) a que si se tiene (3, 2), por lo tanto, se cumple que sea simétrica

0.4.15

Sean las funciones $f: A \rightarrow B$ y $g: C \rightarrow D$ y supongamos que $A \cap C = \emptyset$ y $B \cap D = \emptyset$. Probar que $f \cup g$ es sobreyectiva si f y g lo son. Probar que $f \cup g$ es inyectiva si f y g lo son.

$A = \{1, 2, 3\}$ $C = \{7, 8, 9\}$
 $B = \{4, 5, 6\}$ $D = \{10, 11, 12\}$

$A \cap C = \emptyset$ y $B \cap D = \emptyset$

$f: A \rightarrow B = \{4, 5, 6, 1, 2, 3\}$ y $g: C \rightarrow D = \{10, 11, 12, 7, 8, 9\}$

$f \cup g = \{4, 5, 6, 1, 2, 3, 10, 11, 12, 7, 8, 9\}$ -> Es sobreyectiva y a la vez también es inyectiva, por lo tanto, también se puede decir que es biyectiva

0.5.1. Probar que, para todo $n \in \mathbb{N}$,

$$2^0 + 2^1 + \dots + 2^n = 2^{n+1} - 1$$

Dado que $n \in \mathbb{N}$ y $n+1 \in \mathbb{N}$ y $n-1 \in \mathbb{N}$, cualquier modificación hecha con base al número va a dar un entero.

0.5.2. Probar que, para todo $n \geq 1$,

$$2^1 + 2^2 + \dots + 2^n = 2^{n+1} - 2$$

2 elevado a la 1 es igual a dos, pero si se le es metida en la fórmula va a resultar uno más uno dos y dos al cuadrado va a dar cuatro y menos dos da dos. Partiendo desde 1.